

2.1 fórmula de Taylor

Teorema 2.2. Sejam $V: U \rightarrow F$, $[0,1] \subset U \subset \mathbb{R}$ aberto, função diferenciável $n+1$ vezes

i)
$$[V(t) + (1-t)V'(t) + \dots + (1-t)^n V^{(n)}(t)/n!] = (1-t)^n V^{(n+1)}(t)/n!$$

ii) Se $\|V^{(n+1)}(t)\| \leq M$, para $t \in [0,1]$, temos

$$\|V(1) - V(0) - V'(0) - \dots - V^{(n)}(0)/n!\| \leq M/(n+1)!$$

iii) Se V é de classe $C^{n+1}([0,1])$, temos

$$V(1) - V(0) - V'(0) - \dots - V^{(n)}(0)/n! = \int_0^1 (1-t)^n V^{(n+1)}(t)/n! dt.$$

Dem: i) segue por indução em $n \geq 0$. Para ii) e

iii) considere $f(t) = V(t) + (1-t)V'(t) + \dots + (1-t)^n V^{(n)}(t)/n!$
 Tomando $g(t) = -(1-t)^{n+1} M$, segue por i) que

$\|f'(t)\| \leq g'(t)$ para $t \in [0,1]$. Assim, ii) segue do Teorema 2.1. O item iii) segue facilmente do Teorema Fundamental da Cálculo aplicado a f em $[0,1]$.

Teorema 2.3 (Taylor) Sejam $f: U \subset E \rightarrow F$
 vezes $n-1$ vezes diferenciável e n
 vezes diferenciável em $a \in U$. Considere
 o polinômio $P_{a,n}(h) = f(a) + f'(a)h + \dots + f^{(n)}(a)h^n/n!$
 onde $h^{(n)} = (\underbrace{h, \dots, h}_n) \in E^n$.

i) **Infinitesimal:** vale

$$\|f(a+h) - P_{a,n}(h)\| = o(\|h\|^n)$$

ii) **Resto de Lagrange:** Suponha f $n+1$ vezes diferenciável em U com $\|f^{(n+1)}(a)\| \leq M$, para todo $a \in U$. Então

$$\|f(a+h) - P_{a,n}(h)\| \leq \frac{M}{(n+1)!} \|h\|^{n+1}$$

iii) **Parte integral**. Assumimos f de classe C^{k+1} em U e supomos que o segmento $[a, a+h] \subseteq U$. Então

$$f(a+h) = P_{k,h}(h) + \int_0^1 (1-t)^k f^{(k+1)}(a+th) \frac{h^{k+1}}{k!} dt$$

iv) **Parte média**. Com os mesmos hipóteses de i tem anterior, existe $\xi_{k,h} \in [a, a+h]$ tal que

$$f(a+h) = P_{k,h}(h) + f^{(k+1)}(\xi_{k,h}) \frac{h^{k+1}}{(k+1)!}$$

Tem i) Seja $\varphi(x) = f(a+x) - P_{k,h}(x)$

Vamos provar que $\|\varphi(h)\| = o(\|h\|^k)$ por indução em $k \geq 1$. O caso $k=1$ segue diretamente da definição de diferença bilinear. Para $k \geq 2$, note que pelo Exemplo 3.4, Teorema de Schwarz e lema do código, a derivada da função $x \mapsto f^{(k)}(a)x^{(k)} \in F$ é a função $x \mapsto f^{(k+1)}(a)(\cdot, x, \dots, x) \in L(E; F)$. Assim sendo a função por $f^{(k)}(a)x^{(k)}$, temos

$$\varphi'(x) = f(a+x) - f(a) - \dots - f^{(k-1)}(a)x^{(k-1)}/(k-1)!$$

Pelo lema de média aplicado a f' , temos $\|\varphi'(x)\| = o(\|x\|^{k-1})$. Logo $\|\varphi(h)\| = o(\|h\|^k)$.

ii), iii): Lembrando a função auxiliar $v: [0,1] \rightarrow F$ dada por $v(t) = f(a+th)$. Pelo lema do código, $v^{(k)}(t) = f^{(k)}(a+th) h^{(k)}$. Para

ii), como $\|v^{(k+1)}(t)\| \leq M \|h\|^{k+1}$ pela Lema 2.2 temos $\|\varphi(h)\| = M \|h\|^{k+1}/(k+1)!$. Já o item

iii) segue direto da Lema 2.2.

iv) Pelo Teorema de Valor médio p/ integrais existe $t_0 \in (0,1)$ tal que

$$\begin{aligned} \int_0^1 (1-t)^k f^{(k+1)}(a+th) \frac{h^{k+1}}{k!} dt &= \frac{f^{(k+1)}(a+t_0h) h^{k+1}}{k!} \int_0^1 (1-t) dt \\ &= f^{(k+1)}(a+t_0h) \frac{h^{k+1}}{(k+1)!} \end{aligned}$$

Teorema 2.4 (Unicidade) Seja $f: U \subseteq E \rightarrow F$ $n-1$ vezes diferenciável e n vezes diferenciável em a .
 Seja $P: E \rightarrow F$ polinômio de grau n :
 $P(x) = h_0 + h_1 x + \dots + h_n x^{(n)}$, onde $h_k \in \mathcal{L}_k(E, F)$
 é simétrica, satisfazendo
 $\|f(a+h) - P(h)\| = o(\|h\|^n)$.

Então $h_k = f^{(k)}(a)/k!$.

Dem. Pelo Teorema 2.3 i), basta mostrar que se $\|P(h)\| = o(\|h\|^n)$, então $h_n = 0, h_{n-1} = 0, \dots, h_1 = 0$. É fácil ver que $h_0 = 0$. Agora, por indução, se $h_0 = \dots = h_{k-1} = 0$, dado $0 \neq x \in E$, temos
 $0 = \lim_{t \rightarrow 0} P(tx)/t^k = h_k x^{(k)}$. Para verificarmos que $h_k = 0$, fixe $v_1, \dots, v_k \in E$ e considere a função escalar $\varphi: \mathbb{R}^k \rightarrow F$ dada por
 $\varphi(x_1, \dots, x_k) = h_k(x_1 v_1 + \dots + x_k v_k)^{(k)}$. Obviamente $\varphi \equiv 0$ mas como h_k é simétrica o coeficiente de $x_1 \dots x_k$ é $k! h_k(v_1, \dots, v_k)$. Logo, $h_k(v_1, \dots, v_k) = 0$.

Comentários e outro exemplo 2.5 Vimos que se $f: U \subseteq E \rightarrow F$ é $n-1$ vezes diferenciável e n vezes em $a \in U$, então existe único polinômio $P: E \rightarrow F$ de grau $\leq n$ tal que $\|f(a+h) - P(h)\| = o(\|h\|^n)$. Contudo, a existência de tal polinômio implica que f seja n vezes diferenciável em a exceto quando $n=1$.

Considere $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definido como $f(x) = 0, f(x) = x^3 \text{ sen}(1/x^3)$. Então, dado x , existe polinômio $p(x, h)$ em h de grau ≤ 1 com $\|f(x+h) - p(x, h)\| = o(\|h\|^1)$. Quando

$x \neq 0$, e contínuo de $p(x, h)$ segue dos
Teoremas acima. Para $x = 0$, defina
 $p(0, h) = 0$. Note então que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - 0}{h^2} = \lim_{h \rightarrow 0} 2 \sin(2h^2) = 0.$$

Por outro lado, se verifico facilmente
que $f'(0)$ não existe.